

Dos espacios normados relacionados por una isometría biyectiva son reflexivos simultáneamente

Teorema 1. Sean X, Y espacios normados y $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ una isometría biyectiva, entonces Y es reflexivo $\implies X$ es reflexivo.

Demostración: Sea $\Sigma \in Y^{**}$, como Y es reflexivo, $\exists y \in Y$ tal que $\forall S \in Y^* : \Sigma(S) = S(y)$ con $\|\Sigma\| = \|y\|$. Sea $\Lambda \in X^{**}$, queremos encontrar $x \in X$ tal que $\forall L \in X^* : \Lambda(L) = L(x)$.

Consideramos el operador adjunto $T^* : Y^* \rightarrow X^*$ dado por $\forall S \in Y^* : T^*(S) = S \circ T$. Entonces, como T es una isometría biyectiva, por el ~~cor-adjunto-isometria-biyectiva~~/Corolario 1, T^* es una isometría biyectiva y su inversa es $(T^{-1})^*$. Por la ~~prop-apl-adjunta-lineal-continua-norma~~ $T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$, luego podemos considerar el doble adjunto:

$$\begin{aligned} T^{**} : X^{**} &\longrightarrow Y^{**} \\ \Lambda &\longmapsto \Lambda \circ T^* \end{aligned} \implies \forall \Lambda \in X^{**}, S \in Y^* : T^{**}(\Lambda)(S) = \Lambda(T^*(S)) \in \mathbb{K}.$$

Igual que antes, $T^{**} \in \mathcal{L}(X^{**}, Y^{**})$ es una isometría biyectiva con inversa

$$(T^{**})^{-1} = ((T^*)^*)^{-1} \stackrel{\text{cor-adjunto-isometria-biyectiva/1}}{=} ((T^*)^{-1})^* \stackrel{\text{cor-adjunto-isometria-biyectiva/1}}{=} ((T^{-1})^*)^* = (T^{-1})^{**}.$$

Es decir, T y T^{**} son isometrías biyectivas. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ \downarrow \Phi & & \downarrow \mathcal{J}_Y \\ X^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & Y^{**} \end{array} \quad \text{donde} \quad \Phi = (T^{**})^{-1} \circ \mathcal{J}_Y \circ T \quad \text{y} \quad \mathcal{J}_Y : y \longmapsto \Sigma_y.$$

Por tanto, $\forall x \in X : \Phi(x) \in X^{**}$ (i.e. actúa sobre X^*). Sea $L \in X^*$, entonces

$$\begin{aligned} \Phi(x)(L) &= (T^{**})^{-1}(\mathcal{J}_Y(T(x)))(L) = (T^{-1})^{**}(\Sigma_{T(x)})(L) = (\Sigma_{T(x)} \circ (T^{-1})^*)(L) \\ &= \Sigma_{T(x)}(L \circ T^{-1}) = (L \circ T^{-1})(T(x)) = L(x) = \Lambda_x(L). \end{aligned}$$

Por tanto, $\Phi(x) = \Lambda_x$, es decir, $\Phi = \mathcal{J}_X$. Por tanto, $\mathcal{J}_X$ es biyectiva y X es reflexivo. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.